

Q/YPL

永 坪 炼 油 厂 企 业 标 准

Q/YPL 230402002—2021

代替 Q/230402002-2017

3 号喷气燃料分析检验质量控制 和质量保证技术规范

2021 - 11 - 30 发布

2021 - 12 - 01 实施

永坪炼油厂

发 布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
3.1 质量保证	2
3.2 质量控制	2
3.3 现场-实验室质控	2
4 质量保证和质量控制技术要求	2
4.1 分析人员	2
4.2 仪器与设备	2
4.2.1 仪器与设备的检定和校准	2
4.2.2 仪器与设备的运行和维护	2
4.2.3 质量控制检查	2
4.3 运行状况核查	2
4.4 样品采集	2
4.4.1 执行标准	3
4.4.2 采样频次	3
4.4.3 采样组合	3
4.4.4 采样器具	3
4.4.4.1 采样器具的要求	3
4.4.4.2 采样瓶抽检	3
4.4.5 留样、封样、拆样	3
4.5 分析实验室的基础条件	3
4.6 实验室分析质量控制	3
4.6.1 分析测试	3
4.6.1.1 分析方法	3
4.6.2 实验室内质量控制	3
4.6.2.1 精密度控制	3
4.6.2.2 准确度控制	6
4.6.2.3 现场和实验室质控	6
4.6.3 质量比对控制	6
4.7 标准样品、化学试剂与试液	6
4.8 分析报告	6

前 言

永坪炼油厂自2016初年启动航煤生产立项，2016年12月产品首发，正式进入航煤生产过渡期。为确保过渡期及后续生产过程中航煤分析检验的准确性，确保产品100%合格出厂，特制定本规范。

本标准按照《GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由永坪炼油厂标准化委员会技术分会提出。

本标准由永坪炼油厂标准委员会批准。

本标准由永坪炼油厂技术质量部归口。

本标准由永坪炼油厂技术质量部起草。

本标准主要起草人：马春阳、时倩、田超、李微。

本标准于2017年首次发布,2021年修订。

3 号喷气燃料分析检验质量控制和质量保证技术规范

1 范围

本规范规定了航煤取样、过程分析和产品分析中各分析项目及仪器的质量控制要求，适用于航煤分析检验的全过程质量控制和质量保证。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB6537	3号喷气燃料
GB/T261	石油产品闪点测定法（闭口杯法）
GB/T265	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
GB/T382	煤油烟点测定法
GB/T384	石油产品热值测定法
GB/T1792	馏分燃料中硫醇硫测定法（电位滴定法）
GB/T1793	航空燃料水反应试验法
GB/T1884	原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）
GB/T1885	石油计量表
GB/T3555	石油产品赛波特颜色测定法（赛波特比色计法）
GB/T4756	石油液体手工取样法
GB/T5096	石油产品铜片腐蚀试验法
GB/T6536	石油产品蒸馏测定法
GB/T6539	航空燃料与馏分燃料电导率测定法
GB/T8019	车用汽油和航空燃料实际胶质测定法（喷射蒸发法）
GB/T9169	喷气燃料热氧化安定性测定法（JFTOT法）
GB/T11132	液体石油产品烃类测定法（荧光指示剂吸附法）
GB/T12574	喷气燃料总酸值测定法
GB/T21789	石油产品和其他液体闪点的测定 阿贝尔闭口杯法
SH/T0023	喷气燃料银片腐蚀试验法
SH/T0093	喷气燃料固体颗粒污染物测定法
SH 0164	石油产品包装、贮运及交货验收规则
SH/T0182	轻质石油产品中铜含量测定法（分光光度法）
SH/T0246	轻质石油产品中水含量测定法（电量法）
SH/T0616	喷气燃料水分离指数测定法（手提式分离仪法）
SH/T0687	航空涡轮燃料润滑性测定法（球柱润滑性评定仪法）
SH/T 0689	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）
SH/T 0770	航空燃料冰点测定法（自动相转换法）

NB/SH/T 0868 喷气燃料洁净度的测定 便携式自动颗粒计数器法

3 术语和定义

3.1 质量保证

分析3号喷气燃料全过程的全面质量管理，包含了保证分析数据准确可靠的全部活动和措施。

3.2 质量控制

指用以满足3号喷气燃料需求所采取的操作技术和活动。

3.3 现场-实验室质控

指按照固定程序，质量控制样品与实际样品同步采集、同步分析的过程。其质量控制结果可以用来判断分析结果误差是否产生于现场采样或是实验室分析环节。

4 质量保证和质量控制技术要求

4.1 分析人员

分析人员需经过航煤专项培训，并按照Q/YZ002—2017A《职工教育培训管理办法》持证上岗。

4.2 仪器与设备

4.2.1 仪器与设备的检定和校准

属于国家强制检定的仪器与设备，应依法送检，并在检定合格有效期内使用，属于非强制检定的仪器与设备应按照相关校准规程自行校准或核查，或送有资质的计量检定机构进行校准。校准合格并在有效期内使用，每年定期对仪器与设备检定及校准情况进行核查，未按规定检定或校准的仪器与设备不得使用。

4.2.2 仪器与设备的运行和维护

- a) 制定仪器与设备年度核查计划，并按计划执行，保证在用仪器与设备运行正常。
- b) 仪器与设备应定期维护保养，并制定仪器与设备管理程序和操作规程，使用时做好仪器与设备使用记录。保证仪器与设备处于完好状态。每台仪器与设备均应有责任人负责日常管理，责任人应有监督仪器与设备使用操作规范性的权力与义务。

4.2.3 质量控制检查

每季度现场抽查仪器与设备使用情况和记录。检查仪器与设备运行状况是否正常，仪器与设备使用是否按操作规程要求执行，检查仪器与设备使用记录是否真实规范。抽查仪器与设备年度核查执行情况，确认仪器与设备核查使用的标准样品是否有效。仪器与设备年度核查方法应符合相关标准或检验规程的要求。

4.3 运行状况核查

运行状况核查时，应记录包括每个季度(月)的运行记录，材料使用量等。

4.4 样品采集

4.4.1 执行标准

取样执行《GB4756 石油液体手工取样法》。

4.4.2 采样频次

采样频次按实际生产和每年的《生产内控质量指标及分析项目》的规定执行。

4.4.3 采样组合

采样人员利用自动取样器采样，按照GB/T 4756的规定要求取组合样作为分析的样品。

4.4.4 采样器具

4.4.4.1 采样器具的要求

取样容器规格：10L或2.5L具塞玻璃瓶。

4.4.4.2 采样瓶抽检

质量控制人员随机核查，看采样瓶是否干净整洁，采样前是否置换采样瓶，并按照《化验中心卫生及洁净性管理制度》执行。

4.4.5 留样、封样、拆样

按照Q/YPSJ003-2017A《石油产品留样和数据复查管理办法》执行。

4.5 分析实验室的基础条件

分析实验室的基础条件应符合GB 6537所涉及的试样方法规定的相关实验条件，同实验房间内不得安排相互影响的监测项目。

4.6 实验室分析质量控制

4.6.1 分析测试

4.6.1.1 分析方法

分析方法按照 GB6537标准所涉及的试验方法标准执行。标准变更时，严格执行新标准的规定，有不在标准范围内需开展的分析项目和分析方法时，应对该项目的分析方法进行适用性检验，了解和掌握分析方法的原理和条件，并取得永坪炼油厂标准化委员会和中航油驻厂代表的认可。

4.6.2 实验室内质量控制

4.6.2.1 精密度控制

采用GB6537中涉及的相关标准规定的重复性和再现性用以判定分析的精密度。

精密度：在受控相同条件下，几次重复测定结果彼此相符合的程度。

重复性：用相同的方法，同一试验材料，在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者，同一设备，同一实验室和短暂的时间间隔。

再现性：用相同的方法，同一试验材料，在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。不同的条件指不同操作者、不同实验室、不同或相同的时间。

3号喷气燃料试验方法精密度技术要求见表1, 来源于各标准中所规定的重复性和再现性; 表中表X、x均为试样的平均值。报送数字修约见表2。

表1 3号喷气燃料试验方法精密度技术要求

分析项目	质量指标	重复性 (r)	再现性(R)	试验方法	备注
颜色	≤+25	≤1	≤2	GB/T3555	
总酸值 mg KOH/g	≤0. 015	r =0. 0132(x) ^{1/2}	R =0. 0406(x) ^{1/2}	GB/T 12574	
芳烃含量（体积分数）/%	≤20. 0	0. 7~1. 2	1. 5~2. 5	GB/T 11132	
烯烃含量（体积分数）/%	≤5. 0	0. 4~0. 7	1. 7~2. 9		
总硫(质量分数) /%	≤0. 20	r = 0. 1867 X ^{0. 63}	R =0. 2217 X ^{0. 92}	GB/T 1792	
硫醇性硫(质量分数) /%	≤0. 0020	r =0. 000 07+0. 027 X	R =0. 000 31+0. 042 X	SH/T 0689	
馏程：初馏点 ℃	报告	1. 0+0. 35 S_c	2. 8+0. 93 S_c	GB/T 6536	S_c 为依据计算得到的斜率
10%回收温度 ℃	≤205	1. 0+0. 41 S_c	1. 8+1. 33 S_c		
20%回收温度 ℃	报告				
50%回收温度 ℃	≤232				
90%回收温度 ℃	报告				
终馏点 ℃	≤300	0. 7+0. 36 S_c	3. 1+0. 42 S_c		
残留量（体积分数）%	≤1. 5				
损失量（体积分数）%	≤1. 5				
闪点(闭口) ℃	≥38	0. 029 X	0. 071 X	GB/T 261	
密度(20℃) kg/m ³	775~830	0. 5	1. 2	GB/T1884， GB/T 1885	
冰点 ℃	≤－47	≤0. 69℃	≤1. 30℃	SH/T 0770	
粘度 mm ² /s（-20℃）	≤8. 0	≤3. 0%	≤2. 2%	GB/T 265	
净热值 MJ/kg	≥42. 8			GB/T384	
烟点 mm	≥25. 0	1	3	GB/T382	
实际胶质 mg/100ml	≤7	r =0. 5882+0. 249 0 X	R =2. 941+0. 1794 X	GB/T 8019	
固体颗粒污染物 mg/L	≤1. 0	0. 3		SH/T 0093	
电导率（20℃）， pS/m	50~450	10	32	GB/T 6539	
水分离指数 未加抗静电剂 加入抗静电剂	≥85 ≥70			SH/T 0616	
润滑性	≤0. 65	r =0. 109 (WSD) ^{1. 80}	R =0. 167 (WSD) ^{1. 80}	SH/T 0687	

表2 3号喷气燃料质量检验数字修约技术要求

分析项目	质量指标	报 告	试验方法
外观	合格	合格/不合格(注明原因)	目测
颜色	不小于+25	报告所记录的颜色号应注明“赛波特颜色号 $\times\times$ ”。如果试样经过滤,需写明“试样过滤”。规定,当 >30 时,报告+30	GB/T3555
总酸值 mg KOH/g	不大于 0.015	结果精确到0.001mg KOH/g。平均值小于0.0005mg KOH/g时,报告为0mg KOH/g。	GB/T12574

分析项目	质量指标	报 告	试验方法
芳烃含量 (体积分数) /%	不大于 20.0	精确至 0.1%, 并报告样品中含氧化合物的体积分数	GB/T11132
烯烃含量 (体积分数) /%	不大于 5.0		GB/T11132
硫醇性硫 (质量分数) /%	不大于 0.0020	测定结果的报告精确到质量分数为 0.0001% 或 1mg/kg	GB/T1792
总硫含量 (质量分数) /%	不大于 0.20	测定结果的报告精确到质量分数为 0.0001%	SH/T0689
馏程: 初馏点 ℃ 10%回收温度 ℃ 20%回收温度 ℃ 50%回收温度 ℃ 90%回收温度 ℃ 终馏点 ℃ 残留量 (体积分数) % 损失量 (体积分数) %	报告 不高于 205 报告 不高于 232 报告 不高于 300 不大于 1.5 不大于 1.5	大气压, 精确至 0.1kPa 以百分比形式报告所有体积读数: 手动法: 精确至 0.5 自动法: 精确至 0.1 报告所有温度读数: 手动法: 精确至 0.5℃ 自动法: 精确至 0.1℃	GB/T6536
闪点(闭口) ℃	不低于 38	结果报告修正到标注大气压 (101.3kPa) 下的闪点, 精确至 0.5℃	GB/T261
密度(20℃) kg/m ³	775~830	密度最终结果报告到 0.1kg/m ³ (0.000 1g/cm ³) 20℃	GB/T1884 GB/T1885
流动性: 冰点 ℃	不高于 -47	精确至 0.1℃	SH/T0770
粘度 mm ² /s (20℃)	不小于 1.25	粘度测定结果的数值, 取四位有效数字。 取重复测定两个结果的算术平均值, 作为试样的运动黏度或动力黏度	GB/T265
粘度 mm ² /s (-20℃)	不大于 8.0		
燃烧性: 净热值 MJ/kg	不小于 42.8	暂定以保留至小数点后两位, 单位为 MJ/kg	GB/T384
烟点 mm	不小于 25.0	取数值精确到 0.1mm	GB/T382
腐蚀性: 铜片腐蚀 (100℃, 2h) 级	不大于 1	按表中级别中的一个腐蚀级报告试样的腐蚀性, 并报告试验时间和试验温度	GB/T5096
银片腐蚀 (50℃, 4h) 级	不大于 1		SH/T0023
热安定性 (260℃, 2.5h) 压力降 kPa 管壁评级	不大于 3.3 小于 3	报告加热器管评级, 加上 A 和/或 P。如合适的话, 加上附加描述, 即: a) 当报告总评级时, 要报告最大评级, 如果存在有些颜色与颜色标准不符时, 也同时报告这些颜色; b) 如果沉积物只有 P 和/或 A, 只报告这些, 不要再去评定数值级别	GB/T9169
洁净性: 实际胶质 mg/100ml	不大于 7	对航空燃料实际胶质含量大于或等于 1mg/100mL 的结果, 报告实际胶质含量结果, 按照 GB/T8170 岁数值进行修约, 精确至 1mg/100mL; 对于小于 1mg/100mL 的结果, 报告世界胶质含量为 “<1mg/100mL”	GB/T8019
水反应: 界面情况 级 分离程度 级	不大于 1b 不大于 2	水相体积变化, 精确到 0.5mL	GB/T1793
固体颗粒污染物含量 mg/L	不大于 1.0	精确至 0.01mg/L	SH/T0093
导电性: 电导率 (20℃), pS/m	50~450	报告试样电导率和测量时试样温度 (取整数)。如果电导率测定仪读数为零, 可报告测量结果小于 1pS/m	GB/T6539

分析项目	质量指标	报 告	试验方法
水分离指数： 未加抗静电剂 加入抗静电剂	不小于 85 不小于 70	取整数	SH/T0616
磨痕直径 WSD mm	不大于 0.85	取重复测定两个结果的算术平均值，作为测定结果，报告结果准确至 0.01mm	SH/T0687
抗氧化剂（T501）含量 mg/L	17.0-24.0	保留至小数点后一位	
抗磨剂（T1602）含量 mg/L	不大于 20.0	保留至小数点后一位	
抗静电剂, 含量 mg/L	不大于 5.0	保留至小数点后一位	

4.6.2.2 准确度控制

实验室分析准确度可采用分析标准样品、自配标准样品或实验室内加标回收等方法来控制。

4.6.2.3 现场和实验室质控

4.6.2.3.1 实施条件

部分项目检测，可采取本条(4.6.2.3)规定的控制方法。

4.6.2.3.2 现场工作

- 每季度采集一个现场实验室质量控制样品进行质量控制核查，质量控制样放置在 3 号喷气燃料专用留样柜中。
- 成品 3 号喷气燃料每罐进行一次全分析，留存样品以全分析留样为依据，样品质量对留样负责。

4.6.2.3.3 实验室工作

测定实验室空白及标准样品，所得结果应符合实验室内常规质量控制指标要求，证明实验室测试处于受控状态。

4.6.2.3.4 标准曲线核查

样品分析当天或仪器每运行12小时，应用标准试剂对标准曲线进行核查。通常情况下，若标准溶液的分析结果与标准值相对误差在标准规定的偏差内，原标准曲线可继续使用；若分析方法中对标准曲线核查有明确要求，则按分析方法要求执行。发现标准曲线失控，应立即重新绘制标准曲线。

4.6.3 质量比对控制

按照年度产品送检计划，每年3号喷气燃料化验分析项目与国家或者省产品检测中心进行数据比对。积极参与实验室能力验证活动。

4.7 标准样品、化学试剂与试液

试验过程所涉及的试剂溶液、材料等均应达到试验方法规定的要求并可溯源到相应基准要求。

4.8 分析报告

化验中心按照要求，将相关分析结果记录于原始记录本，班长检验合格后上传至LIMS系统，供全厂通过生产信息管理系统查阅共享。发现数据异常时，按照相关制度及时处理，并向相关部门和领导汇报情况。记录管理严格按照Q/YL2150002《记录控制程序》执行。